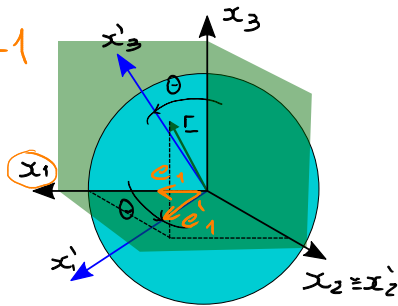


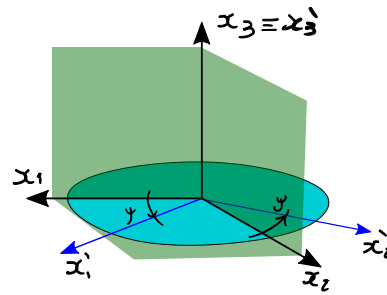
Guía 2 - Ejercicio 12

Reflexión: $\det(P) = 1$

Reflexión: $\det(P) = -1$



Rotación alrededor del Eje y



Rotación alrededor del Eje z

$$(\beta_1)_{11} = \underline{e}_i \cdot \underline{e}_1 = \cos(\hat{e}_i \cdot \underline{e}_1)$$

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$(\beta_1)_{12} = \cos(\hat{e}_1 \cdot \underline{e}_2)$$

$$(\beta_1)_{13} = \cos(\hat{e}_1 \cdot \underline{e}_3)$$

$$\beta_2 = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\cos(\theta + \pi/2) = \sin \theta$

Por lo explicado en el Ejercicio 11, para verificar que una rotación es conmutativa se debe cumplir que $\beta_2 \cdot \beta_1 = \beta_1 \cdot \beta_2$.

Por lo que se realiza las multiplicación matriciales:

$$\beta_2 \cdot \beta_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \sin \psi & \sin \theta \cos \psi \\ -\cos \theta \sin \psi & \cos \theta & -\sin \theta \sin \psi \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\beta_1 \cdot \beta_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & \sin \theta \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ -\sin \theta \cos \psi & -\sin \theta \sin \psi & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$\alpha \approx 0$
 $\cos(\alpha) \approx 1$
 $\sin(\alpha) \approx \alpha$

$\cos(\alpha) = \cos(\alpha_0) + \frac{-\sin(\alpha_0)}{1!}(\alpha - \alpha_0) + \frac{-\cos(\alpha_0)}{2!}(\alpha - \alpha_0)^2 + \dots = 1 - \alpha^2 + \dots \approx 1$
 $\sin(\alpha) = \sin(\alpha_0) + \frac{\cos(\alpha_0)}{1}(\alpha - \alpha_0) + \frac{-\sin(\alpha_0)}{2}(\alpha - \alpha_0)^2 + \dots = \alpha + \dots \approx \alpha$

Si se considera pequeñas rotaciones se puede definir las siguientes aproximaciones: $\cos \alpha \approx 1$ y $\sin \alpha \approx \alpha$, y los productos resultan:

$$\beta_2 \cdot \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 & \psi & \theta \\ -\psi & 1 & -\theta \\ -\theta & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\beta_1 \cdot \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 & \psi & \theta \\ -\psi & 1 & 0 \\ -\theta & -\psi & 1 \end{bmatrix}$$

Donde se observa que la rotación resultante resulta equivalente despreciando infinitésimos de orden superior.

$\{e_i\} \rightarrow \{e_j\}$
 $P_{ij} = e_i \cdot e_j$
 $= (e_i)_j$

$\beta_2 \cdot \beta_1 = \beta_1 \cdot \beta_2$

conoce los componentes de e_i expresados en la base e_j

$$P = \begin{bmatrix} [e_1] \\ [e_2] \\ [e_3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (e_1)_1 & (e_1)_2 & (e_1)_3 \\ (e_2)_1 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$